APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE DISEÑO

El ascensor que no te deja elegir

Análisis de usabilidad y rediseño del sistema de ascensores de UTEC.

CS2H01 · Interacción Humano–Computador · Laboratorio 1.1
Profesor: Teófilo Chambilla · 12/08/2026
Jose Alvaro Rojas Cruz · **Nicolás Alejandro Llerena Silva**



Ascensor de UTEC

Producto · dispositivo físico

Dos torres, **A y B**. El piso se marca en un teclado **fuera** de la cabina y el sistema decide qué ascensor te toca.

Contexto y tipo de usuario

Movilización rápida de piso a piso para estudiantes y personal de UTEC, más quienes lo usan por primera vez y quienes tienen movilidad reducida.

Tareas principales

1. Llamar al ascensor y llegar a un piso. **2.** Decidir si esperar o subir por las escaleras.



Necesidad: las dos torres se comparten, así que cada llamada compite con las demás — y el usuario no recibe nada de esa información.

El recorrido real, hoy



PISO 1 — UNA COLUMNA APARTE

El teclado está en un **tótem exento**, separado de las puertas.



DEMÁS PISOS — EN LA PARED

El mismo control va **en la pared**, junto a las puertas. Dos ubicaciones distintas.



DENTRO DE LA CABINA

Ningún número de piso. Seis controles circulares, tres grises idénticos, sin etiqueta.

LIMITACIONES El piso actual no se ve desde el hall · la espera en alta demanda es larga e impredecible · no hay control de piso dentro de la cabina · el botón de cerrar puertas no cambia nada.

Seis problemas y el principio que rompe cada uno

P1

El control cambia de sitio según el piso

Quien llega nuevo no sabe dónde buscarlo.

MAPPING · CONSISTENCIA

P2

No se sabe en qué piso va el ascensor

El indicador solo existe dentro de la cabina.

FEEDBACK

P3

No se sabe el aforo antes de que abra

La puerta se abre llena y toca esperar otro ciclo.

FEEDBACK

P4

No se entiende qué hace cada botón

Tres controles grises idénticos, sin etiqueta.

SIGNIFIER

P5

No se puede elegir piso dentro de la cabina

Si marcaste mal, hay que bajar y repetir el ciclo.

MAPPING

P6

Cerrar puerta no responde

Se presiona varias veces y se deja de confiar.

FEEDBACK

Tres costos concretos

Tiempo perdido en hora punta

Sin piso ni aforo a la vista, **nadie puede decidir** entre esperar o subir por las escaleras.

Errores sin vuelta atrás

Sin botones de piso dentro, equivocarse obliga a **bajar y repetir todo el ciclo**.

El primer viaje se aprende a ciegas

El control cambia de sitio y los botones no dicen qué hacen: toca **probar y adivinar**.

EVIDENCIA Cuando una interfaz necesita un **cartel impreso al costado** para funcionar, el problema no es el usuario: es el diseño.

Tres cambios, sin tocar la máquina

MISMO ASCENSOR Y MISMA LÓGICA DE REPARTO: CAMBIA DÓNDE ESTÁ Y QUÉ DICE CADA CONTROL

FUERA DEL ASCENSOR

El teclado en la pared, en todos los pisos

Un solo lugar donde buscarlo, también en el piso 1.

RESUELVE

P1

SOBRE CADA PUERTA

Indicador de piso y de aforo

El estado del ascensor, visible antes de entrar.

RESUELVE

P2 · P3

DENTRO DE LA CABINA

Teclado de pisos y botones rotulados

Poder corregir el destino y saber qué hace cada botón.

RESUELVE

P4 · P5 · P6

Mejora de experiencia: el usuario pasa de esperar a ciegas a decidir con información, y recupera el control cuando se equivoca.

Lo que se ve antes de entrar



01 **El piso actual, sobre cada puerta**
Ya no hay que entrar para saber dónde está el ascensor. RESUELVE P2

02 **El aforo esperado, en personas**
El letrero anuncia cuánta gente traerá la cabina: **«6 personas»**. RESUELVE P3

03 **El teclado, en la pared**
Entre las dos puertas y en la misma posición en todos los pisos. RESUELVE P1

04 **La misma señal en las dos torres**
Como las cabinas se comparten, comparar A y B es inmediato.

Poder elegir piso una vez adentro



01 **Los controles que ya existen no se mueven**
Quien ya usa el ascensor no tiene que reaprender nada.

02 **Pantalla que confirma el destino**
Muestra el piso marcado, con el mismo lenguaje que el teclado de la pared.

03 **El mismo teclado, ahora dentro**
Si te equivocaste de piso, lo corriges sin bajar al hall. RESUELVE P5

04 **Respuesta al pulsar y accesibilidad**
El botón responde al presionarlo, y la barra queda al alcance desde silla de ruedas. RESUELVE P6

Sobre el reparto: se atienden primero los pisos que ya pidieron el ascensor y después el destino que marcaste dentro.

Cada botón dice lo que hace



01 **«Llamada cabina»**
Los botones claros, hasta ahora idénticos y mudos, dicen para qué sirven.

02 **«Paro de emergencia»**
Deja de depender solo del color rojo para reconocerse.

03 **«Timbre de alarma · pulsar para ayuda»**
La instrucción va grabada en el panel, no en un cartel pegado al costado.

04 **Etiqueta en todos, no solo en uno**
Cualquier usuario identifica el funcionamiento sin probar botón por botón. RESUELVE P4

Cinco principios, aplicados a una situación real

PRINCIPIO	CÓMO LO APLICAMOS	SITUACIÓN REAL DE USO
Feedback	El letrero muestra el piso actual y cuántas personas trae la cabina: el usuario conoce el estado del ascensor sin entrar.	**12:50, cambio de clase.** Lees «6 personas» y decides si esperar o subir por las escaleras.
Signifier	Agregamos etiquetas a cada botón, así cualquier usuario identifica rápidamente su funcionamiento.	**Alguien entra por primera vez.** Encuentra el timbre de alarma sin leer el cartel pegado en la pared.
Mapping	Movimos el teclado a un lugar más visible y pusimos botones dentro de la cabina, que es lo que una persona espera tener.	**Marcaste 5 en vez de 6.** Lo corriges adentro: el ascensor atiende primero los pisos ya pedidos y luego tu destino.
Consistencia	La misma placa, en la pared y junto a las puertas, en todos los pisos: se elimina la columna exenta del piso 1.	**Un postulante llega al piso 1.** Busca el teclado donde lo vería en cualquier otro piso, y ahí está.
Visibilidad	La información que el sistema ya tiene sale de la cabina al hall, donde está la gente esperando.	**Hora punta, las dos torres ocupadas.** La espera sigue existiendo, pero deja de ser ciega.

CÓMO MEJORA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

De «adivina y espera» a «sabe y decide»

Sin cambiar el ascensor ni la lógica que reparte las cabinas compartidas.

UBICACIÓN

~~Una columna aparte en el piso 1~~

Siempre en la pared, junto a las puertas

CONTROL

~~Ningún número de piso adentro~~

Teclado de pisos en la cabina

INFORMACIÓN

~~El estado solo existe adentro~~

Piso y aforo antes de entrar

Gracias. Jose Alvaro Rojas Cruz · Nicolás Alejandro Llerena Silva · CS2H01 · UTEC